

Kwantumfysica: het foto-elektrisch effect en dualiteit

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Komen er elektronen los?

De drempelfrequentie van het metaal is $5 \cdot 10^{14}$ Hz. Schrijf ja of nee.

1. Komen er elektronen los?

- a) licht van $7 \cdot 10^{14}$ Hz _____
- b) licht van $3 \cdot 10^{14}$ Hz _____
- c) heel fel licht van $3 \cdot 10^{14}$ Hz _____

2. Komen er elektronen los?

- a) zwak licht van $6 \cdot 10^{14}$ Hz _____
- b) licht van $5 \cdot 10^{14}$ Hz _____
- c) heel fel infrarood _____

2 Rekenen met $E = h \cdot f$

Neem h gelijk aan $6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

3. Welke energie heeft een foton van $4 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$? _____
 4. Welke energie heeft een foton van $1 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$? _____
 5. Welk foton is energierijker: rood of blauw licht? _____
-

3 Frequentie of intensiteit

Schrijf de frequentie of de intensiteit.

6. Wat beslist dat?
 - a) beslist of er elektronen loskomen _____
 - b) beslist hoeveel elektronen er loskomen _____
 - c) beslist hoeveel energie elk elektron meekrijgt _____
-

4 Golf of deeltje

Schrijf golfmodel of deeltjesmodel.

7. Welk model?
 - a) interferentie bij de proef van Young _____
 - b) het foto-elektrisch effect _____
 - c) breking bij de overgang naar glas _____
8. Welk model?
 - a) de drempelfrequentie van een metaal _____
 - b) buiging rond een smalle opening _____
 - c) de energie van één foton _____

5 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 9.** Eén elektron kan de energie van meerdere fotonen samen opnemen.
☐ waar ☐ niet waar
- 10.** Het experiment van Davisson en Germer liet het golfkarakter van elektronen zien.
☐ waar ☐ niet waar
- 11.** Het onzekerheidsbeginsel komt door de beperkingen van onze meettoestellen.
☐ waar ☐ niet waar
- 12.** De golffunctie geeft de kans om een deeltje op een plaats te vinden.
☐ waar ☐ niet waar
- 13.** Van een elektron in een atoom kan je een baan tekenen zoals van een planeet.
☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

14. Leg uit waarom het klassieke golfmodel het foto-elektrisch effect niet kan verklaren.

15. Waarom merken we het golfkarakter van een voetbal niet?

- 16.** Je vuurt elektronen één per één door twee spleten. Wat zie je na lang wachten, en waarom is dat merkwaardig?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Komen er elektronen los?

- 1 a) ja · b) nee · c) nee
2 a) ja · b) ja · c) nee

2. Rekenen met $E = h \cdot f$

- 3 ongeveer $2,7 \cdot 10^{-19}$ J.
4 ongeveer $6,6 \cdot 10^{-19}$ J.
5 blauw, want het heeft een hogere frequentie en een kleinere golflengte.

3. Frequentie of intensiteit

- 6 a) de frequentie · b) de intensiteit · c) de frequentie

4. Golf of deeltje

- 7 a) golfmodel · b) deeltjesmodel · c) golfmodel
8 a) deeltjesmodel · b) golfmodel · c) deeltjesmodel

5. Waar of niet waar

- 9 niet waar
10 waar
11 niet waar
12 waar
13 niet waar

6. Uitleggen

- 14 Volgens dat model zou fel rood licht na wat wachten genoeg energie aanbrenge om elektronen los te maken. In werkelijkheid komt er met rood licht nooit één elektron los, hoe fel het ook schijnt, want elk elektron krijgt precies één foton en dat moet op zich genoeg energie hebben.
- 15 Zijn massa is zo groot dat de bijhorende golflengte onvoorstelbaar klein wordt. Bij een elektron is die golflengte van de orde van een atoom, en daar zie je het effect dus wel.
- 16 Er staat toch een patroon van strepen op het scherm. Merkwaardig is dat elk elektron als één stip aankomt, dus als deeltje, en dat ze samen toch het patroon van een golf vormen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.